

RELATÓRIO PLANO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SERVIÇO WEB



Formando:Odair Santos Mota

Formador: Valério Santos

Modulo:Linux e Segurança na Cloud

Índice

1. Identificação do autor	1
2. Serviço escolhido	1
3. Arquitetura de publicação	1
4. Rota de publicação	2
5. Tarefas técnicas principais	3
6. Plano de validação	4
7. Limitações e riscos iniciais	5
8. Link do repositório GitHub	6
9. Conclusão	6

1. Identificação do autor

- **Formando:** Odair Santos Mota
- **Função/Papel:** Engenheiro de Sistemas e Administrador de Infraestrutura Web

2. Serviço escolhido

O serviço selecionado para publicação é a **Opção C: WordPress com Apache (Aplicação web com CMS)**. Esta escolha justifica-se pela necessidade de disponibilizar uma plataforma dinâmica, escalável e de fácil gestão de conteúdos para o utilizador final, utilizando uma infraestrutura de servidor robusta e amplamente documentada no ecossistema Linux.

3. Arquitetura de publicação

A arquitetura segue o modelo clássico de uma pilha **LAMP** (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP). O fluxo de comunicação processa-se da seguinte forma:

[Cliente / Navegador]

| (Pedido HTTP / Porta 80)



[Servidor Web Apache]

| (Interpretação de scripts)



[Módulo PHP] —► [Ficheiros WordPress (/var/www/html)]



▼ (Consultas SQL)

[Base de Dados MariaDB/MySQL]

O cliente inicia uma requisição HTTP via porta 80. O Apache recebe o pedido, aciona o interpretador PHP para processar o código dinâmico do WordPress e este, por sua vez, efetua as consultas necessárias à base de dados para construir e devolver a página HTML final ao utilizador.

4. Rota de publicação

A rota técnica definida para a implementação do cenário é a seguinte:

Elemento	Decisão do grupo	Justificação
Tipo de serviço	WordPress com CMS	Permite autonomia na gestão de conteúdos e flexibilidade modular.
Servidor web	Apache	Servidor web nativo, altamente estável e com suporte total a ficheiros .htaccess.
Protocolo	HTTP	Protocolo base para publicação essencial e validação inicial em ambiente local.
Porta	80	Porta padrão para tráfego web não encriptado.
Diretório de publicação	/var/www/html/	Diretoria padrão (<i>DocumentRoot</i>) do Apache em sistemas baseados em Debian/Ubuntu.
Tecnologia adicional	PHP / MariaDB	PHP como motor de execução do CMS e MariaDB para persistência de dados.

5. Tarefas técnicas principais

A tabela seguinte descreve o planeamento macro das ações necessárias para colocar o serviço em produção:

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Preparar servidor web	Validar a instalação do Apache (systemctl status apache2).	Serviço ativo e em execução (<i>running</i>).	Print da consola com o estado do serviço em verde.
Configurar PHP & BD	Instalar módulos PHP e criar base de dados e utilizador dedicado no MariaDB.	Base de dados acessível com privilégios limitados.	Print dos comandos SQL executados com sucesso.
Publicar ficheiros	Descarregar o WordPress, extrair em /var/www/html/ e ajustar donos para www-data.	Ficheiros prontos e legíveis pelo servidor Apache.	Comando ls -la /var/www/html/ a mostrar o utilizador www-data.
Validar acesso	Aceder ao IP da VM através do navegador da máquina hospedeira.	Visualização do assistente de instalação de 5 minutos do WordPress.	Print do ecrã do navegador com o instalador web.
Documentar	Criar a árvore de diretórios correta no Git e alojar o relatório.	Estrutura organizada no repositório remoto.	Execução final do comando tree e do git push.

6. Plano de validação

Para garantir que a solução web está totalmente operacional e resiliente, aplica-se o seguinte plano de testes:

Teste Local (Via Terminal):

- **Ação:** Executar o comando `curl -I http://localhost` de dentro da própria VM Linux.
- **Resultado esperado:** Retorno do cabeçalho HTTP com o estado 200 OK ou 302 Found (redirecionamento do WordPress).
- **O que fazer se falhar:** Verificar se o serviço Apache está parado utilizando `sudo systemctl restart apache2`.

Teste no Navegador (Via Máquina Hospedeira):

- **Ação:** Digitar o URL do servidor (ex: `http://192.168.1.110`) no browser do Windows.
- **Resultado esperado:** Carregamento completo da página web do WordPress sem quebras de estilo.
- **O que fazer se falhar:** Validar a conectividade de rede com um ping e certificar que a firewall da VM (UFW) permite tráfego na porta 80 (`sudo ufw allow 80/tcp`).

7. Limitações e riscos iniciais

Limitação/Risco	Impacto	Medida proposta
Serviço web inativo ou travado	Alto: O site fica indisponível para os utilizadores (<i>Downtime</i>).	Configurar o serviço para iniciar automaticamente com o SO (<code>sudo systemctl enable apache2</code>).
Permissões incorretas nos ficheiros	Alto: Erros do tipo <i>403 Forbidden</i> ou incapacidade do WordPress fazer uploads.	Garantir a propriedade estrita ao utilizador do servidor web via <code>chown -R www-data:www-data /var/www/html/</code> .
Uso de credenciais fracas no CMS	Crítico: Invasão do painel administrativo por força bruta e controlo do servidor.	Forçar passwords complexas na instalação e proibir o utilizador com o nome "admin".
Exposição de dados sensíveis por engano	Crítico: Ficheiros de backup ou rascunhos expostos na pasta pública.	Adicionar regras de bloqueio no ficheiro <code>.htaccess</code> e auditorias frequentes de ficheiros soltos.
Dificuldade de isolamento de rede na VM	Médio: Inabilidade de aceder ao site fora da máquina virtual.	Configurar a placa de rede da VM em modo <i>Bridge</i> ou mapear corretamente as portas (<i>Port Forwarding</i>).

8. Link do repositório GitHub

O progresso, evidências organizadas e este documento técnico encontram-se publicados em:

❖ URL: <https://github.com/odairmota/linux-seguranca-cloud/tree/main/topico-03/trabalho-grupo>

9. Conclusão

A implementação bem-sucedida de um CMS WordPress sobre a arquitetura Apache solidifica os conceitos de administração de sistemas web explorados no Tópico 3. A mitigação de riscos através do ajuste rigoroso de permissões (www-data), o isolamento da base de dados e a validação estruturada via terminal e navegador provam que a rota selecionada garante um ambiente controlado, seguro e preparado para auditorias técnicas de segurança.